

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Sistema de Automação de Agendamentos via WhatsApp & Google Calendar

1. Introdução

1.1 Objetivo

O presente documento detalha os requisitos para o desenvolvimento de uma solução de chatbot integrada ao WhatsApp e ao Google Calendar. O objetivo é otimizar o fluxo de agendamentos para prestadores de serviços, garantindo maior eficiência operacional e uma interface de comunicação ágil para o cliente final.

1.2 Escopo

A solução contempla a automação do atendimento preliminar, consulta de disponibilidade em tempo real, registro de compromissos e transição assistida para atendimento humano quando necessário.

1.3 Tecnologias

- Java (Backend/API);
- Evolution API;
- Google Calendar API;
- WhatsApp Messaging Platform.

2. Cenário Atual (Processo Manual)

Atualmente, o fluxo operacional é executado de forma manual. O cliente entra em contato via WhatsApp; o prestador verifica manualmente a disponibilidade em agendas físicas ou planilhas; o prestador confirma o horário e, posteriormente, registra o compromisso no Google Calendar, resultando em um processo suscetível a falhas, conflitos de agenda e lentidão no atendimento.

3. Solução Proposta (Cenário Automatizado)

O objetivo é automatizar esse processo por meio de um chatbot integrado. O fluxo futuro será:

1. Cliente envia mensagem;
2. Bot responde com menu programado;
3. Sistema consulta disponibilidade via Google Calendar API;
4. Bot oferece horários;
5. Cliente confirma;
6. Sistema registra automaticamente no Google Calendar.

4. Atores do Sistema

- **Cliente:** Usuário final que interage via WhatsApp para consulta de serviços e agendamentos.
- **Prestador de Serviço:** Administrador da agenda e responsável pelas configurações de serviço.
- **Chatbot/Sistema:** Agente inteligente que processa as mensagens, consulta a API do Google e gerencia o banco de dados.

5. Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01: Permitir interação e resposta automática via WhatsApp.
- RF02: Disponibilizar consulta de catálogo e serviços.
- RF03: Validar disponibilidade em tempo real no Google Calendar.
- RF04: Efetuar o registro automático de compromissos.
- RF05: Oferecer transbordo para atendimento humano.

Critérios de Aceitação:

- **Para RF01 (Interação via WhatsApp):**
 - O sistema deve enviar a mensagem de saudação em até 3 segundos após o recebimento da primeira interação.
 - O bot deve apresentar uma mensagem de escolha (ex: "1- agendar", "2- ver catálogo, 3- fazer agendamento")
- **Para RF02 (Consulta de catálogo):**
 - O menu de opções deve ser exibido integralmente para o usuário logo após a saudação.
 - O tempo de carregamento das opções deve ser inferior a 2 segundos.
- **Para RF03 (Validar disponibilidade):**

- O sistema deve consultar a API do Google Calendar e apenas oferecer horários que não apresentem conflitos com eventos já agendados na agenda do prestador.
- **Para RF04 (Registro automático):**
 - Após a confirmação do cliente, o evento deve ser criado no Google Calendar e uma mensagem de confirmação com data e horário deve ser enviada automaticamente via WhatsApp.
- **Para RF05 (Transbordo para atendimento humano):**
 - O transbordo deve ser acionado automaticamente caso o cliente solicite falar com um atendente ou após duas tentativas de processamento sem sucesso pelo bot.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01: Integração obrigatória com Evolution API.
- RNF02: Backend robusto desenvolvido em Java.
- RNF03: Processamento assíncrono de mensagens.
- RNF04: Latência de resposta inferior a 2 segundos;
- RNF05: Disponibilidade de sistema (uptime) de 99.9%.

7. Fluxos de Exceção

O sistema deve estar preparado para tratar variações do comportamento esperado:

- **Entrada Inválida:** Caso o usuário envie mensagens que não correspondam às opções do menu, o bot deve solicitar o reenvio da opção válida após a segunda tentativa malsucedida, ou transbordar para atendimento humano.

8. Segurança e Privacidade

- **Conformidade LGPD:** Todos os dados coletados (nome, telefone, CPF, data/horário de agendamento) serão armazenados exclusivamente para a finalidade de agendamento, sendo proibido o compartilhamento com terceiros não autorizados.
- **Gestão de Acessos:** O acesso à API de agenda e ao backend do chatbot será restrito através de chaves de autenticação criptografadas, garantindo que apenas o administrador do sistema tenha acesso às informações sensíveis.

5.3 Premissas e Restrições

- Disponibilidade obrigatória de conexão com a Internet;

- Configuração correta de permissões de acesso na Google Cloud Platform (OAuth2);
- Obediência aos limites de requisições impostos pela Evolution API e WhatsApp Business API.

6. Problemas Identificados

A solução visa mitigar os seguintes riscos e ineficiências identificados no levantamento:

- Conflitos de agenda por erro humano;
- Churn elevado por demora no atendimento inicial;
- Sobrecarga operacional do prestador com tarefas repetitivas.